

Podle tvrzení 850

platí: $\langle u, w \rangle = [u]_B^* [w]_B$, kde B je ortonormální báze stejného prostoru, kterému náleží u, w

označme $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}_B = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ a $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}_B = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ Potom platí $\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = (a, b) \cdot \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = ac + bd$

potom platí

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

vycházíme si

$$x_1 = a + 3b \quad y_1 = c + 3d$$

$$x_2 = 2a + 7b \quad y_2 = 2c + 7d$$

vycházíme:

$$a = -3x_2 + 7x_1 \quad c = -3y_2 + 7y_1$$

$$b = x_2 - 2x_1 \quad d = y_2 - 2y_1$$

dosadíme do vztahu $ac + bd$

a dostaneme

$$\begin{aligned} & (-3x_2 + 7x_1)(-3y_2 + 7y_1) + (x_2 - 2x_1)(y_2 - 2y_1) = \\ & = 9x_2y_2 - 21y_1x_2 - 21x_1y_2 + 49x_1y_1 + x_2y_2 - 2y_1x_2 - 2x_1y_2 + 4x_1y_1 \\ & = 10x_2y_2 - 23y_1x_2 - 23x_1y_2 + 53x_1y_1 \end{aligned}$$

A tedy:

$$\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle = 10x_2y_2 - 23y_1x_2 - 23x_1y_2 + 53x_1y_1$$